

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°2

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Mardi 14 octobre 2025

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, "type collègue", est autorisé.*

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies.

Le candidat traitera les 2 exercices sur 2 copies différentes.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

**Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte pages, numérotées de 1 à 3.**

Exercice 1

Au cours d'une séance, un joueur de volley-ball s'entraîne à faire des services. La probabilité qu'il réussisse le premier service est égale à 0,85.

On suppose de plus que les deux conditions suivantes sont réalisées :

- si le joueur réussit un service, alors la probabilité qu'il réussisse le suivant est égale à 0,6 ;
- si le joueur ne réussit pas un service, alors la probabilité qu'il ne réussisse pas le suivant est égale à 0,6.

Pour tout entier naturel n non nul, on note R_n l'évènement « le joueur réussit le n -ième service » et $\overline{R_n}$ l'évènement contraire.

Partie A

On s'intéresse aux deux premiers services de l'entraînement.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Démontrer que la probabilité de l'évènement R_2 est égale à 0,57.
3. Sachant que le joueur a réussi le deuxième service, calculer la probabilité qu'il ait raté le premier.
4. Soit Z la variable aléatoire égale au nombre de services réussis au cours des deux premiers services.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de Z (on pourra utiliser l'arbre pondéré de la question 1).
 - (b) Calculer l'espérance mathématique $E(Z)$ de la variable aléatoire Z .
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

On s'intéresse maintenant au cas général.

Pour tout entier naturel n non nul, on note x_n la probabilité de l'évènement R_n .

1.
 - (a) Donner les probabilités conditionnelles $P_{R_n}(R_{n+1})$ et $P_{\overline{R_n}}(\overline{R_{n+1}})$.
 - (b) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n , on a : $x_{n+1} = 0,2x_n + 0,4$.
2. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par : $u_n = x_n - 0,5$.
 - (a) Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique.
 - (b) Déterminer l'expression de x_n en fonction de n . En déduire la limite de la suite (x_n) .
 - (c) Interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice.

Exercice 2

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 &= v_0 = 1 \\ u_{n+1} &= u_n + v_n \\ v_{n+1} &= 2u_n + v_n \end{cases}$$

Dans toute la suite de l'exercice, on **admet** que les suites (u_n) et (v_n) **sont strictement positives**.

1. (a) Calculez u_1 et v_1 .
(b) Démontrer que la suite (v_n) est strictement croissante, puis en déduire que, pour tout entier naturel n , $v_n \geq 1$.
(c) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n \geq n + 1$.
(d) En déduire la limite de la suite (u_n) .
2. On pose, pour tout entier naturel n :

$$r_n = \frac{v_n}{u_n}.$$

On admet que :

$$r_n^2 = 2 + \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2}$$

- (a) Démontrer que pour tout entier naturel n :

$$-\frac{1}{u_n^2} \leq \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} \leq \frac{1}{u_n^2}.$$

- (b) En déduire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2}.$$

- (c) Déterminer la limite de la suite (r_n^2) .

On admet pour la suite de l'exercice que (r_n) converge vers $\sqrt{2}$.

- (d) Démontrer que pour tout entier naturel n ,

$$r_{n+1} = \frac{2 + r_n}{1 + r_n}.$$

- (e) On considère le programme suivant écrit en langage Python :

```
def seuil() :  
    n = 0  
    r = 1  
    while abs(r-sqrt(2)) > 10**(-4) :  
        r = (2+r)/(1+r)  
        n = n+1  
    return n
```

(abs désigne la valeur absolue, sqrt la racine carrée et $10^{**}(-4)$ représente 10^{-4}).

La valeur de n renvoyée par ce programme est 5.

À quoi correspond-elle ?